

Normalidad y Separabilidad.

Todos los
raíces

no se repiten
raíces

$f(x) \in K[X]$ irreducible.

"entender las relaciones entre las raíces"

$X^2 - 2$ α y β las raíces $\underbrace{\alpha = -\beta}_{\text{relación}}$

$f(x) \in K[X]$ irreducible y $L:K$ su cuerpo
de descomposición entonces

* $\{ \psi: L \rightarrow L \mid \psi \text{ es homomorfismo de cuerpos} \\ \text{y } \psi|_K = \text{id} \}$

"ent" las relaciones entre las raíces

↙ * $\text{Gal}(L/K)$ Grupo de Galois
es grupo con la composición.

Extensiones Normales

Definición

$L : K$ es una extensión normal si todo polinomio irreducible de $K[x]$ que tiene una raíz en L se descompone totalmente sobre L .

Si $f(x) \in K[x]$ irreducible y $\exists \alpha \in L$;
 $f(\alpha) = 0 \implies f(x) = \underbrace{c(x-\alpha)(x-\beta) \dots (x-\omega)}_{\text{descomp. total.}}$

Ej: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}$ no es una extensión normal.

$x^3 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

$(\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R}) \quad \sqrt[3]{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ pero

$\sqrt[3]{2} \omega \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \quad \omega^3 = 1, \omega \neq 1.$

por $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}.$

¿ $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}$ es Normal? Rta Si
pues es el cuerpo de descompos de $X^2 - 2$.

Proposición: Normal + finita = descomposición

Sea $L : K$ finita entonces L es un cuerpo de descomposición para algún $f(x) \in K[X]$, si y solo si $L : K$ es normal.

Dem: (ejercicio leer la prueba del libro)

Idea usar polinomios simétricos:

← (Si $L : K$ es normal, entonces es cuerpo de descomposición)

Pues $L : K$ es finita (y así algebraica) entonces
 $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ y α_i algebraico sobre K

Sea $f_i(x) =$ polinomio minimal de α_i / K

Afirmo q L es cuerpo de descomposición
de $h(x) = \underbrace{f_1(x)}_{\alpha_1} \cdots \underbrace{f_n(x)}_{\alpha_n}$.

1. $h(x)$ se descompone totalmente en L .
por normalidad cada $f_i(x)$ se descompone
totalmente y así $h(x)$ también.

2. $L = K(\beta_1, \dots, \beta_s)$ $\beta_1, \dots, \beta_s$ son todos los
raíces de $h(x)$.

es decir debemos mostrar que

$$\begin{aligned} K(\beta_1, \dots, \beta_s) &= K(d_1, \dots, d_n) \quad s \geq n \\ &\supseteq \checkmark \text{ (trivial) } \text{ Pues } d_i = \beta_j \quad \forall i \exists j \\ &\subseteq \text{ Por normalidad } \beta_i \in L = K(d_1, \dots, d_n) \end{aligned}$$

$\Rightarrow (L:K \text{ cuerpo de descomposición de } \underline{\underline{f(x) \in K[x]}})$
 $\Rightarrow L:K \text{ es normal})$

Sean $d_1, \dots, d_n$ todos los raíces de $f(x)$
 $L = K(d_1, \dots, d_n)$.

Sea $g(x) \in K[x]$ irreducible. Y suponemos

que existe $\beta \in L$; $g(\beta) = 0$. ¿Están los
demás raíces en L ?

Con $\beta_1 \in L = K(d_1, \dots, d_n) = K[d_1, \dots, d_n]$

β_1 es un polinomio en $d_1, \dots, d_n$

es decir $\exists h(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$;
 $\in L[X]$

$$\beta_1 = h(d_1, \dots, d_n)$$

$$\text{Sea } S(X) = \prod_{\sigma \in S_n} (X - h(d_{\sigma(1)}, \dots, d_{\sigma(n)}))$$

$\uparrow$
grupo simétrico

$(\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\})$

* $S(X) \in L[X]$ (de hecho en $K[X]$)

$$h(d_{\sigma(1)}, \dots, d_{\sigma(n)}) \in L = K[d_1, \dots, d_n]$$

en $K[X]$ pues los coeficientes son

expresiones simétricas en $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

resumiendo: tenemos $g(x) \in K[x]$ irreducible
y $g(\beta) = 0$. y tenemos $s(x) \in K[x]$
y $s(\beta) = 0$.

Así $g(x) \mid s(x)$

pero por construcción $s(x)$ se descompone
totalmente en L

Así $g(x)$ también se descompone
totalmente en L .

Ej: $\mathbb{Q}(\xi_n) : \mathbb{Q}$

$$\xi_n = e^{2\pi i/n}$$

es normal pues es cuerpo de descomp.
de $x^n - 1$

Extensiones separables

Definición

Un polinomio $f(x) \in K[x]$ es separable si todas sus raíces son diferentes.

Ej: Un polinomio irreducible y no separable.

$$f(x) = X^p - a \quad \left(a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \right) \quad f'(x) = 0$$

→ Fermat $a^p \equiv a \pmod{p}$

$$X^p - a = X^p - a^p = (X - a)^p \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$$

Ej: Un polinomio irreducible y no separable

$$X^2 - t \in \mathbb{F}_2(t)[X] \quad \left(\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \right)$$

coeficientes en $\mathbb{F}_2(t) = \left\{ \frac{f(t)}{g(t)} \mid f, g \in \mathbb{F}_2[t] \right\}$

• es irreducible. pues no tiene raíces en $\mathbb{F}_2(t)$

$$\sqrt{t} \notin \mathbb{F}_2(t)$$

• es no separable. $E \mid$ tiene raíces en

$$\mathbb{F}_2(t)(\sqrt{t}) \quad X^2 - t = (X - \sqrt{t})^2$$

con la característica es 2 $(a-b)^2 = a^2 - b^2$
